

건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

건물부문 탄소중립 가속화를 위한 건물에너지 소비 데이터 통합관리 기반기술 개발
국토교통과학기술진흥원
2024.01.01 ~ 2024.12.31

문제 정의

과제목표	건물에너지 온톨로지로부터 데이터를 찾아주는 QA 시스템 구축
핵심문제	방대한 규모의 그래프로 인한 LLM의 컨텍스트 비용 문제 해결

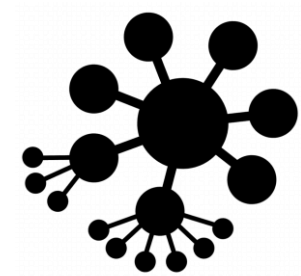
문제 분석

기존방식	질의와 연관된 그래프 내 경로를 모두 활용해 컨텍스트가 길어짐
해결방안	추출된 경로 중 질의 답변에 필요한 경로만을 선별하는 필터링 기법 제안

1. 사용자의 질의 입력

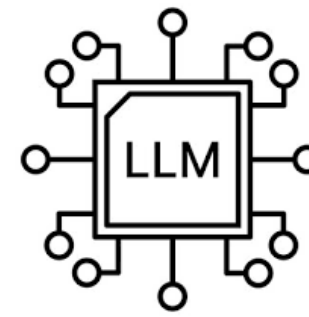
OO동 OO빌딩의 평균 전력 소비량은?

2. 건물에너지 온톨로지로부터 정보 추출



OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_electric_usage → 1,200,000kWh
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_water_usage → 300톤
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_gas_usage → 12,000m^2
...
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.annual_carbon_emission → 1,500 tCO2eq
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.total_floor_area → 45,000m^2
OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.parking_capacity → 250대

3. 거대언어모델을 활용한 추론



컨텍스트 비용 문제 발생
추론에 필요한 경로만을 활용하자

OO동 OO빌딩의 평균 전력 소비량은?

OO동 → location.contains_building → OO빌딩 → building.average_electric_usage → 1,200,000kWh

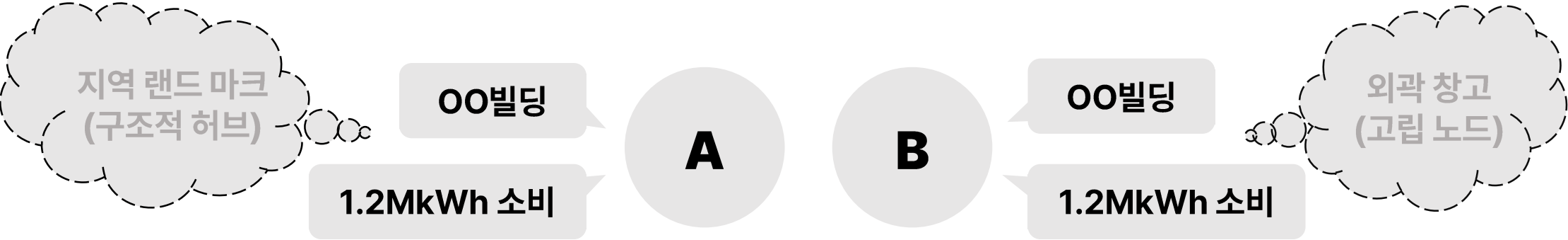
건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

| 그래프 내 경로의 우선순위를 어떻게 정할 것인가?

대안 검토

대안 1. 의미적 특성 기반의 경로 필터링	대안 2. 구조적 특성 기반의 경로 필터링 [최종 채택]
질문과 경로 간 텍스트 유사도를 계산하여 유사도가 높은 경로들을 선택	그래프 파운데이션 모델을 활용해 경로에 대한 표현형을 계산하여 표현력이 높은 경로들을 선택
서로 다른 노드 간 같은 텍스트 특성을 가질 수 있어 노드 간의 구분이 어려움	경로가 가진 텍스트 특성과는 무관하게 연결 구조(Topology)만을 활용해 경로의 유의성 판별

"에너지 소비 효율 개선 사업을 우선적으로 시행해야 할 OO빌딩은 어디인가?"



*의미적 특성 기반 필터링은 위 두 노드를 구분하지 못하고 중요한 정보를 누락시키기에 구조적 특성 기반의 경로 필터링이 적절하다고 판단

건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

건물에너지 온톨로지를 어떻게 QA 시스템으로 전환하였는가?

수행 내용

작업 1. LLM 프롬프트 구성	작업 2. 구조적 특성 기반 경로 필터링 기법 도입
질의와 관련된 노드와 엣지로 구성된 경로 데이터를 프롬프트로 제공	그래프 파운데이션 모델인 ULTRA를 도입하여 핵심 경로 필터링 알고리즘을 구현
LLM의 답변이 온톨로지의 어떤 근거를 바탕으로 생성되었는지 추적 가능	건물 에너지 데이터는 동적 특성을 가지기에 별도의 학습과정 없이 임베딩 추출이 가능한 모델 활용

질의: 00동 00빌딩의 평균 전력 소비량은?

질의를 기반으로 그래프로부터 추출된 경로:

오류 추적

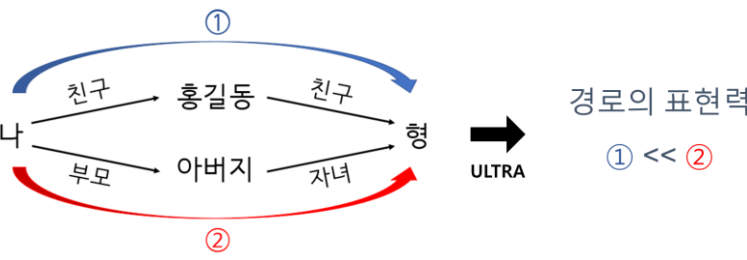
- ✓ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.average_water_usage → 300톤
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.average_gas_usage → 12,000m^2
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.annual_carbon_emission → 1,500 tCO2eq
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.total_floor_area → 45,000m^2
- ✗ 00동 → location.contains_building → 00빌딩 → building.parking_capacity → 250대

응답: 300톤

ULTRA 경로 표현형 추출 과정

$$h(P_i) = w(e_1) \otimes \cdots \otimes w(e_{|P_i|})$$
$$h(u, v) = h(P_1) \oplus \cdots \oplus h(P_{|P_w|})|_{P_i \in P_w}$$

ULTRA 경로 표현력 비교 예시



건물에너지 온톨로지 기반 질의응답 시스템 구축

| 설계한 멀티모달 딥러닝 모델이 실제 예측 성능을 얼마나 개선했는가?

개선 결과

정량적 성과
실제 수집된 건물에너지 질의 600여 건에 대해 F1-Score 0.82 달성
WebQSP 기준 텍스트 유사도 기반 기법(Hits@1: 84.27) 대비 구조적 경로 표현 기법(Hits@1: 84.52)이 동등 이상의 성능을 보임
*수치 상 차이는 미미하나, 텍스트 유사도 기반은 노드 간 속성 구분이 어려운 한계가 존재하기 때문에 확장성 측면에서 유의미

개인 회고

① 질의 난이도 편향
실제 수집된 질의가 대부분 단순 1-hop(ex. "OO건물은 어느동에 속하나요?")으로 구성
복잡한 다단계 추론이 필요한 질의에 대한 시스템 강건성은 검증하지 못함
② 실서비스 환경 검증 부재
POC 단계에서 프로젝트가 마무리
실제 운영 환경(예: 실시간 데이터 연동, 다수 사용자 동시 질의 처리 등)에서의 성능 및 안정성 실험 부족